

E.4) Resolver la ecuación $y' - \frac{xy}{x^2+1} = \frac{x^2-x+1}{x^2+1}e^x$ como ecuación lineal y también buscando un factor integrante

Solución

- Como ecuación lineal

$$y'_h - \frac{xy_h}{x^2+1} \implies y_h = c_0(x^2+1)^{1/2}$$

$$y_p = c(x)(x^2+1)^{1/2} \implies C' = (x^2+1)^{-1/2}e^x \left(1 - \frac{x}{x^2+1}\right)$$

luego

$$C = \frac{e^x}{(x^2+1)^{1/2}} \implies y_p = e^x$$

La solución general será por tanto

$$y = c_0(x^2+1)^{1/2} + e^x$$

- Como sistema de Pfaff

$$\alpha = \left(\frac{xy}{x^2+1} + \frac{x^2-x+1}{x^2+1}e^x \right) dx - dy = 0$$

como no es exacta buscamos μ tal que

$$dF = \mu \left(\frac{xy}{x^2+1} + \frac{x^2-x+1}{x^2+1}e^x \right) dx - \mu dy$$

y por tanto

$$\mu_y \left(\frac{xy}{x^2+1} + \mu \frac{x^2-x+1}{x^2+1}e^x \right) + \mu \frac{x}{x^2+1} = -\mu_x$$

existe por tanto un factor integrante $\mu(x)$ que verifica

$$\mu_y = 0, \quad \mu_x = -\mu \frac{x}{x^2+1} \implies \mu = (1+x^2)^{-1/2}$$

La diferencial exacta es por tanto

$$dF = (1+x^2)^{-1/2} \left(\frac{xy}{x^2+1} + \frac{x^2-x+1}{x^2+1}e^x \right) dx - (1+x^2)^{-1/2} dy$$

que se integra trivialmente como

$$F = -(1+x^2)^{-1/2}y + \phi(x)$$

donde

$$xy(1+x^2)^{-3/2} + \frac{d\phi}{dx} = xy(1+x^2)^{-3/2} + (1+x^2)^{-1/2} \left(1 - \frac{x}{1+x^2}\right) e^x$$

de modo que $\phi(x) = e^x(1+x^2)^{-1/2}$ y la solución es por tanto

$$k = -(1+x^2)^{-1/2}y + e^x(1+x^2)^{-1/2} \implies y = e^x - k(1+x^2)^{1/2}$$

E.5) Determinar las soluciones de la ecuación $y^2(1 + y^2) = 1$

Solución

- parametrización

$$x = u, \quad y' = v \implies y = \pm(1 + v^2)^{1/2}$$

$$v (du + (1 + v^2)^{-3/2} dv)$$

- Solución singular

$$v = 0 \implies y = \pm 1$$

- Solución general

$$u = - \int (1 + v^2)^{-3/2} dv = -v(1 + v^2)^{-1/2} + k$$

es decir

$$\begin{cases} x = -v(1 + v^2)^{-1/2} + k \\ y = \pm(1 + v^2)^{1/2} \end{cases}$$

eliminando v

$$(x - k)^2 + y^2 = 1$$

que es un haz de circunferencias

- Envolvente

cuya envolvente es

$$\begin{cases} k = x \\ y = \pm 1 \end{cases}$$

Capítulo II.

Aplicaciones de ODE de primer orden a modelos sencillos

1. Ley de Newton del enfriamiento

Establece que la temperatura $T(t)$ de un objeto en un ambiente a temperatura $S(t)$ (siendo $T_0 = T(0) > S(0)$) disminuye con el tiempo a una velocidad proporcional a la diferencia de temperaturas entre el ambiente y el objeto. Es decir

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - S) \quad (1.1)$$

siendo k una constante con dimensiones de frecuencia.

Supongamos la temperatura ambiente constante $S(t) = S_0$. Entonces

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - S_0) \quad (1.2)$$

que es una ecuación lineal. La solución de la homogénea es trivialmente proporcional a e^{-kt} . Buscamos por tanto una solución de la forma

$$T(t) = C(t)e^{-kt} \quad (1.3)$$

de forma que

$$\dot{C}e^{-kt} = kS_0 \Rightarrow C(t) = S_0e^{kt} + c_0 \Rightarrow T(t) = S_0 + c_0e^{-kt} \quad (1.4)$$

imponiendo la condición inicial $T(0) = T_0$ obtenemos

$$T_0 = S_0 + c_0 \Rightarrow c_0 = T_0 - S_0 \quad (1.5)$$

y por tanto

$$T(t) = S_0 + (T_0 - S_0)e^{-kt} \quad (1.6)$$

que tiende asintóticamente a la temperatura del entorno.

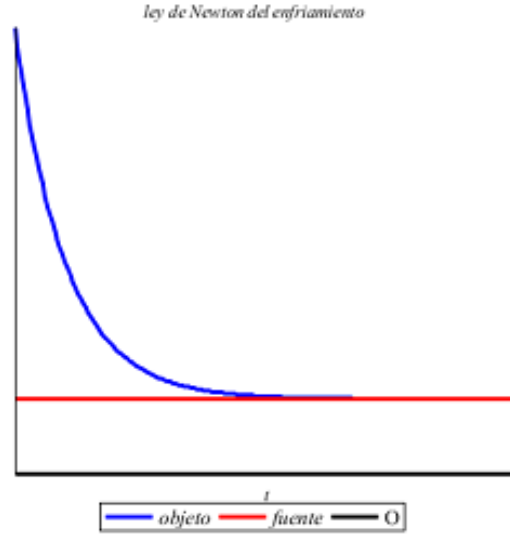


Figura II..1

2. Dinámica de poblaciones

2..1 El modelo de Malthus

Establece que dada una población $P(0) = P_0$ esta crece con el tiempo conforme a la ley

$$\frac{dP}{dt} = kP \quad (2.1)$$

La solución obviamente es

$$P = P_0 e^{kt} \quad (2.2)$$

donde k es la diferencia entre la tasa de nacimientos y la de muertes Si $k > 0$ set trata de una explosión demográfica. Si $k < 0$ es una epidemia fatal que aniquila la población

2..2 El modelo logístico

Sea M el máximo de población sostenible. el modelo logístico es

$$\frac{dP}{dt} = r(M - P)P \quad (2.3)$$

Es una ecuación de Ricatti que se resuelve haciendo $P = 1/z$ en cuyo caso

$$\frac{dz}{dt} + rMz - r = 0 \quad (2.4)$$

cuya solución es:

$$z = 1/M + c_0 e^{-rMt} \Rightarrow P = \frac{M}{1 + c_0 M e^{-rMt}} \quad (2.5)$$

Imponiendo $P(0) = P_0$ se obtiene $c_0 = \frac{M-P_0}{MP_0}$ y por tanto

$$P = \frac{MP_0}{P_0 + (M - P_0)e^{-rMt}} \quad (2.6)$$

que tiende siempre a la población de equilibrio M .

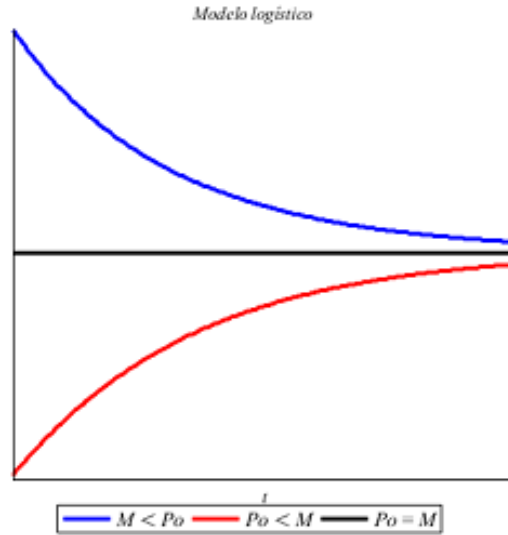


Figura II..2

2..3 La ley de Gompertz

Establece que la variación de una población se adapta a la siguiente ley

$$\frac{dP}{dt} = b(\ln(M) - \ln(P))P \quad (2.7)$$

donde b es un número positivo M el máximo de población sostenible. Si hacemos $z = \ln(P)$

$$\dot{z} = b(\ln M - z) \quad (2.8)$$

cuya solución es

$$\ln(P) = z = \ln(M) + c_0 e^{-bt} \quad (2.9)$$

con la condición inicial

$$\ln(P_0) = \ln(M) + c_0 \quad (2.10)$$

de forma que

$$\ln(P) = \ln M + (\ln M - \ln P_0) e^{-bt} \Rightarrow \ln\left(\frac{P}{M}\right) = \ln\left(\frac{P_0}{M}\right) e^{-bt} \quad (2.11)$$

de manera que la población límite es M Podemos pues escribir la solución como

$$P = M e^{\left[\ln\left(\frac{P_0}{M}\right) e^{-bt}\right]} \quad (2.12)$$

Es un modelo que crece rápido hasta el punto de inflexión $P_i = M/e$ (que corresponde al instante t_i tal que $e^{bt_i} = \ln(M/P_0)$), y después atenúa el crecimiento.

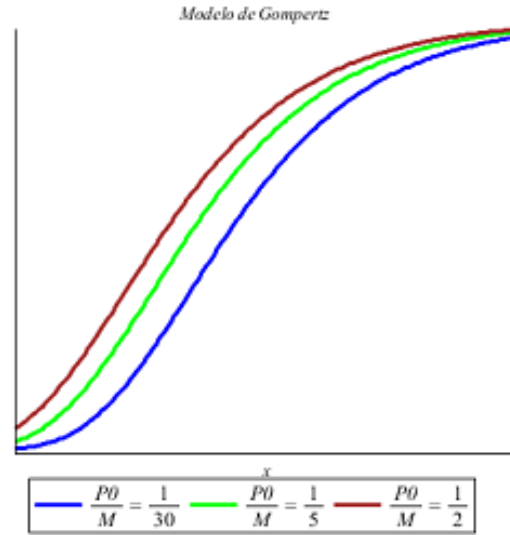


Figura II.3

EJEMPLOS DE USO MODELO DE GOMPERTZ

- Compra de teléfonos móviles, donde los costes eran inicialmente altos (de manera que la aceptación inicial fue lenta), seguido por un periodo de crecimiento rápido, seguido de una disminución de la absorción cuando la saturación se alcanzó:

- Población en un espacio cerrado, cuando aumenta la tasa de natalidad y luego se ralentiza crecimiento conforme se va alcanzando el límite de los recursos.
- Modelado del crecimiento de los tumores

2..4 Curvas de infección SIS

Sea N el número de individuos de una población. Una epidemia se propaga de acuerdo con el modelo

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta SI + \gamma I \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I\end{aligned}\tag{2.13}$$

donde S es el numero de individuos que pueden contraer la infección e I es el número de infectados y por tanto inmunizados. γ y β son constantes que miden respectivamente el período de infección y el número de personas a las que puede infectar cada infectado. Como $S + I = N$ el sistema se reduce a

$$\frac{dI}{dt} = \beta(N - I)I - \gamma I\tag{2.14}$$

que es una ecuación de Ricatti. Por tanto $I = 1/z$

$$\frac{dz}{dt} + k\beta z - \beta = 0\tag{2.15}$$

la solución es

$$z = \frac{1}{k}(1 + c_0 e^{-\beta kt})$$

donde

$$k = N - \frac{\gamma}{\beta}\tag{2.16}$$

Si el número inicial de inmunizados es I_0

$$1/I_0 = 1/k + C_0/k \Rightarrow C_0 = \frac{k}{I_0} - 1$$

de forma que

$$I = \frac{k}{1 + \left(\frac{k}{I_0} - 1\right) e^{-k\beta t}}\tag{2.17}$$

de manera que k es el número final de infectados (¡que es independiente de I_0 !) de forma que necesariamente $k > I_0$ y el denominador es siempre positivo

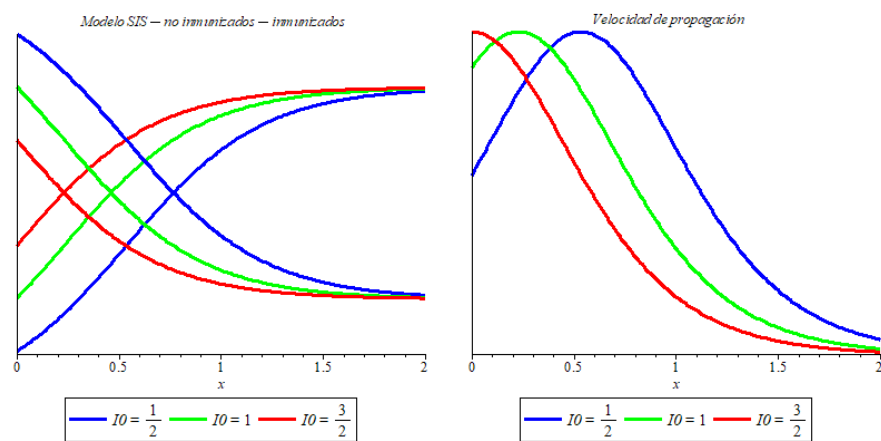


Figura II.4

3. Fuerzas dependientes de la velocidad

Se trata de resolver las dos ODE de primer orden

$$m \frac{dv}{dt} = F(v) \quad (3.1)$$

$$\frac{dx}{dt} = v(t) \quad (3.2)$$

4. Competición de especies

4.1 modelos de Lotka-Volterra

El modelo de Lotka Volterra establece las ecuaciones de la variación de dos especies de las cuales una es el depredador y otra la presa Sea x la población de presas e y la de depredadores

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \alpha x - \beta xy \\ \frac{dy}{dt} &= -\gamma y + \delta xy \end{aligned} \quad (4.1)$$

en tal caso

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\delta x - \gamma)y}{(\alpha - \beta y)x} \quad (4.2)$$

que se puede integrar trivialmente por separación de variables

$$\alpha \ln(y) + \gamma \ln(x) - \beta y - \delta x = cte \quad (4.3)$$

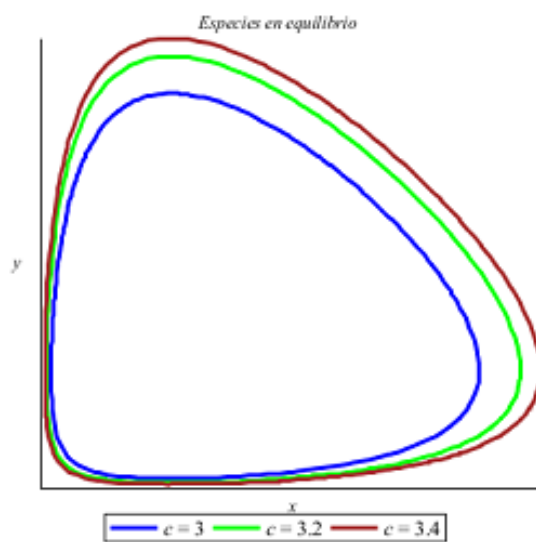


Figura II.5

4..2 curvas de persecución

Supongamos un conejo que se mueve en línea recta y un zorro que intenta alcanzarlo.

- **Trayectoria del conejo**

Elijamos el eje y como aquel a lo largo del cual se mueve el conejo con velocidad constante. Sea $\vec{r} = (\hat{x}, \hat{y})$ la posición del conejo. Supongamos que parte del origen con velocidad constante $\hat{v}$. La trayectoria del conejo, con estas condiciones iniciales, será:

$$\begin{aligned}\hat{x} &= 0 \\ \hat{y} &= \hat{v}t\end{aligned}$$

- **Trayectoria del zorro**

Por otro lado un zorro, que inicialmente se encuentra a una distancia a del origen sobre el eje x , intenta aproximarse al conejo viajando a una velocidad v , constante en módulo pero no en dirección

Sea $\vec{r} = (x, y)$ la posición del zorro. En el instante inicial dicha posición será

$$\begin{aligned}x(0) &= a \\ y(0) &= 0\end{aligned}$$

y las condiciones iniciales sobre la velocidad son

$$\dot{\vec{r}}(0) = -v\vec{i} \quad (4.4)$$

Por otra parte

$$v^2 = \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 (1 + (y')^2) \quad (4.5)$$

donde $' = \frac{d}{dx}$. Como t crece cuando x decrece

$$vdt = -\sqrt{1 + (y')^2}dx \quad (4.6)$$

Por otro lado el zorro siempre corre en dirección al conejo de forma que

$$y' = -\frac{\hat{y} - y}{x} = -\frac{\hat{v}t - y}{x} \quad (4.7)$$

Las ecuaciones (4.5) y (4.6) las podemos escribir como

$$\frac{dt}{dx} = -\frac{\sqrt{1+(y')^2}}{v} \quad (4.8)$$

$$t = \frac{-xy' + y}{\hat{v}} \quad (4.9)$$

Eliminando el tiempo entre ambas

$$xy'' = \frac{\hat{v}}{v} \sqrt{1+(y')^2} \quad (4.10)$$

Aunque es una ecuación de segundo orden, como y no aparece explícitamente, se puede reducir de orden haciendo

$$p = \dot{y} \implies x\dot{p} = \frac{\hat{v}}{v} \sqrt{1+p^2}, \quad (4.11)$$

que se integra por separación de variables

$$\ln(p + \sqrt{1+p^2}) = \frac{\hat{v}}{v} \ln x + cte$$

Como en $x = a \implies y' = 0$

$$p + \sqrt{1+p^2} = \left(\frac{x}{a}\right)^{\hat{v}/v} \implies p = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{x}{a}\right)^{\hat{v}/v} - \left(\frac{x}{a}\right)^{-\hat{v}/v} \right] \quad (4.12)$$

Integrando de nuevo

$$y = \frac{a}{2} \left[\frac{\left(\frac{x}{a}\right)^{1+\hat{v}/v}}{1+\hat{v}/v} - \frac{\left(\frac{x}{a}\right)^{1-\hat{v}/v}}{1-\hat{v}/v} \right] + B$$

Como $y = 0$ para $x = a$

$$B = \frac{v\hat{v}}{v^2 - \hat{v}^2} a$$

de forma que

$$y = \frac{a}{2} \left[\frac{1}{1+k} \left(\frac{x}{a}\right)^{1+k} - \frac{1}{1-k} \left(\frac{x}{a}\right)^{1-k} + \frac{2k}{1-k^2} \right] \quad (4.13)$$

con

$$k = \frac{\hat{v}}{v} < 1$$

El zorro alcanzara al conejo al cabo de un tiempo t_f tal que :

$$\begin{aligned} x(t_f) = \hat{x}(t_f) &= 0 \\ y(t_f) = \hat{y}(t_f) &\implies \frac{ka}{1-k^2} = \hat{v}t_f \end{aligned} \quad (4.14)$$

El tiempo que tarda el zorro en alcanzar al conejo es por tanto

$$t_f = \frac{av}{v^2 - \hat{v}^2} \quad (4.15)$$

y por tanto la posición final del conejo y el zorro es

$$\hat{y}_f = \frac{av\hat{v}}{v^2 - \hat{v}^2} = y_f, \quad \hat{x}_f = x_f = 0 \quad (4.16)$$

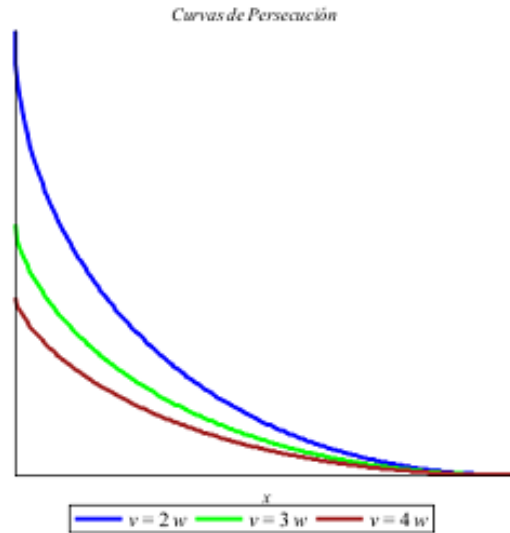


Figura II.6

5. Circuitos eléctricos

La segunda ley de Kirchoff establece que la intensidad I que circula por un circuito con una resistencia R y una autoinducción L es

$$U(t) = RI + L \frac{dI}{dt} \quad (5.1)$$

donde $U(t)$ es el voltaje aplicado. Veamos el caso en que la batería se descargue exponencialmente $U = U_0 E^{-\alpha t}$. La ecuación a resolver es

$$RI + L \frac{dI}{dt} = U_0 E^{-\alpha t} \quad (5.2)$$

que tiene una solución particular $I_p = \frac{U_0}{R - \alpha L} e^{-\alpha t}$ mientras que la solución de la homogénea es $I_h = c_0 e^{-(R/L)t}$. Si imponemos $I(0) = 0$, la solución es

$$I = \frac{U_0}{R - \alpha L} (e^{-\alpha t} - e^{-(R/L)t}) \quad (5.3)$$

Problemas del Tema 2. Seminario 3

Enunciados

- 1) Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma $S(t) = S_0 + b \operatorname{sen}(\omega t)$
- 2) Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma $S(t) = S_0 e^{-\omega t}$
- 3) Determinar la distancia que recorre hasta pararse un móvil de velocidad inicial v_0 sometido a una fuerza dependiente de la velocidad $F = -k/v^2$
- 4) Determinar la evolución temporal de la intensidad en un circuito con resistencia R y autoinducción L con fuerza electromotriz $U = U_0 e^{-\omega t}$ cuando $\omega \rightarrow R/L$.
- 5) Los elementos radioactivos se desintegran a una tasa proporcional a la cantidad de elemento presente. Proponer un modelo matemático y resolverlo utilizando como parámetros la cantidad inicial de elemento y el período de vida media
- 6) Demostrar que un zorro que persigue a un conejo yendo a la misma velocidad que él, nunca lo alcanza. Si la distancia inicial entre ambos es a , demostrar que la mínima distancia entre ambos es $a/2$.

Soluciones

1) Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma $S(t) = S_0 + b \operatorname{sen}(\omega t)$

Solución

$$\dot{T} = -k(T - S_0 - b \operatorname{sen}(\omega t))$$

- Solución de la homogénea

$$T_h = C_0 e^{-kt}$$

- Solución particular por el método de los coeficientes indeterminados

$$T_p = a_1 + a_2 \operatorname{sen}(\omega t) + a_3 \cos(\omega t)$$

Substituyendo en la ecuación

$$a_1 - S_0 = 0$$

$$a_2 \omega + k a_3 = 0$$

$$k a_2 - \omega a_3 - k b = 0$$

luego

$$a_1 = S_0, \quad a_2 = \frac{k^2}{k^2 + \omega^2} b, \quad a_3 = -\frac{k \omega}{k^2 + \omega^2} b$$

- la solución general es por tanto

$$T = S_0 + \frac{k}{k^2 + \omega^2} b (k \operatorname{sen}(\omega t) - \omega \cos(\omega t)) + C_0 e^{-kt}$$

- on la condición inicial $T(0) = T_0$

$$T_0 = S_0 - \frac{k \omega}{k^2 + \omega^2} b + C_0 \Rightarrow C_0 = T_0 - S_0 + \frac{k \omega}{k^2 + \omega^2} b$$

luego la solución buscada es

$$T = S_0 + \left(\frac{k \omega}{k^2 + \omega^2} b \right) e^{-kt} + \frac{k}{k^2 + \omega^2} b (k \operatorname{sen}(\omega t) - \omega \cos(\omega t))$$

- Si el enfriamiento es rápido, es decir

$$\frac{\omega}{k} \ll 1$$

la solución se aproxima por

$$T \approx S_0 + (T_0 - S_0) e^{-kt} + b \sin(t)$$

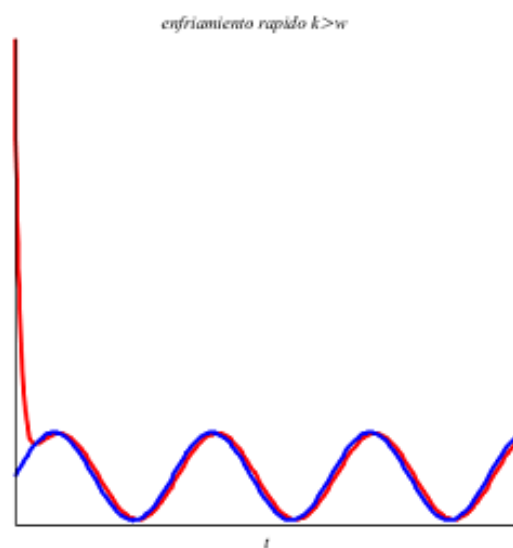


Figura II..7

2) Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma $S(t) = S_0 e^{-\omega t}$

Solución

$$\dot{T} = -k(T - S_0 e^{-\omega t})$$

- Solución de la homogénea

$$T_h = C_0 e^{-kt}$$

- Solución particular por el método de los coeficientes indeterminados

$$T_p = a_1 + a_2 e^{-\omega t}$$

Substituyendo en la ecuación

$$a_1 = 0, \quad a_2 = \frac{k}{k - \omega}$$

- la solución general es por tanto

$$T = \frac{k}{k - \omega} e^{-\omega t} + C_0 e^{-kt}$$

- con la condición inicial $T(0) = T_0$

$$T_0 = \frac{k}{k - \omega} S_0 + C_0 \Rightarrow C_0 = T_0 - \frac{k}{k - \omega} S_0$$

luego la solución buscada es

$$T = \frac{k}{k - \omega} e^{-\omega t} + \left(T_0 - \frac{k}{k - \omega} S_0 \right) e^{-kt}$$

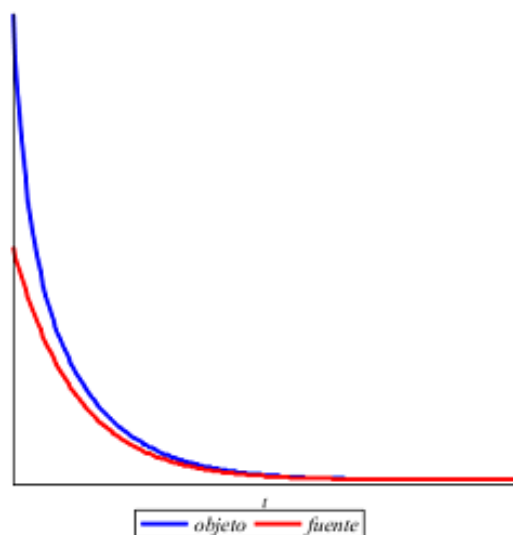


Figura II..8

3) Determinar la distancia que recorre hasta pararse un móvil de velocidad inicial v_0 sometido a una fuerza dependiente de la velocidad $F = -k/v^2$

Solución

La ecuación del movimiento es

$$m \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{v^2}$$

luego

$$v^2 dv = -\frac{k}{m} dt$$

que se integra como

$$\frac{v^3}{3} - \frac{v_0^3}{3} = -\frac{k}{m} t$$

$$v = \left(v_0^3 - \frac{3k}{m} t \right)^{1/3}$$

que conduce a la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} = \left(v_0^3 - 3\frac{k}{m} t \right)^{1/3}$$

y por tanto

$$dx = \left(v_0^3 - 3\frac{k}{m} t \right)^{1/3} dt$$

que se integra como

$$x(t) = c - \frac{m}{4k} \left(v_0^3 - 3\frac{k}{m} t \right)^{4/3}$$

Si $x(0) = x_0$ entonces $c = x_0 + \frac{mv_0^4}{4k}$ En consecuencia la solución es

$$v = \left(v_0^3 - \frac{3k}{m} t \right)^{1/3}$$

$$x = x_0 + \frac{mv_0^4}{4k} - \frac{m}{4k} \left(v_0^3 - 3\frac{k}{m} t \right)^{4/3}$$

El tiempo que tarda en pararse es T tal que

$$v(T) = 0 \Rightarrow T = \frac{mv_0^3}{3k}$$

Por tanto la distancia recorrida es $x(T) = x_0 + \frac{mv_0^4}{4k}$